

Q&A – PC¹

Pojęcia:

CO – centralne ogrzewanie (grzejniki)

CWU – Ciepła woda użytkowa (kran)

ZW – zimna woda

Zład – ciecz/medium wypełniające instalację centralnego ogrzewania

Zbiornik CWU – zbiornik na ciepłą wodę (z kranu), ogrzewany węzownicą, w której płynie roztwór wody i glikolu (takie same medium jak w CO).

Bufor – dodatkowy zbiornik do instalacji CO, w którym znajduje się medium (zład) taki sam jak w całej instalacji CO

POMPA CIEPŁA OGÓLNIE

Skąd bierze się ciepło?

Ciepło (energia) jest odbierane z powietrza. Powietrze najpierw jest schładzane rozprężonym czynnikiem chłodzącym, zimniejszym od powietrza. Następnie czynnik jest sprężany, a zatem wzrasta jego temperatura. Ciepło z gorącego czynnika chłodzącego jest przekazywane do roztworu wody i glikolu w obiegu właściwym instalacji. Ostatecznie roztwór wody i glikolu stanowi zład w instalacji CO oraz oddaje ciepło do ogrzewania wody użytkowej.

Czym jest pompa ciepła (najprostsze tłumaczenie)?

Pompa ciepła, z którą każdy miał styczność, to lodówka. Lodówka odbiera ciepło od żywności w niej przechowywanej i oddaje je tyłu (tam, gdzie jest radiator) generując ciepło. Następuje przepływ ciepła z wnętrza do radiatora na zewnątrz. Pompa ciepła do ogrzewania domu działa tak samo. Jedyna różnica jest taka, że ciepło pobierane jest z powietrza na dworze, natomiast rolę radiatora zastępują kaloryfery.

Skąd biorą się te kWh?

Energia pobierana jest z powietrza (stąd nazwa powietrzna pompa ciepła).

Skąd bierze się energia powietrza, co jak jest zimo?

Istnieje coś takiego jak zero bezwzględnie, jest to temperatura -273.15 stopnia. Zgodnie z zasadami fizyki ciało o takiej temperaturze ma zerową energię cieplną. Dlatego nawet w przypadku lodowatego powietrza o temperaturze -25°C jest jeszcze dużo energii cieplnej do odbioru. Czynnik roboczy R32 pracujących w PC AIR 11/19 wrze w temperaturze -51°C.

Z jakim krajem kojarzą się pompy ciepła?

¹ Uwaga: zdecydowana większość Q & A dotyczy pompy ciepła Foton Air 11 (pompy Galmet omawiane są tylko dodatkowo, to jest tylko nasz uzupełniający produkt)

Pompy ciepła największą popularnością cieszą się w państwach skandynawskich. Dlatego też nie należy się martwić warunkami atmosferycznymi panującymi zimą w Polsce, ponieważ te są o wiele łagodniejsze.

Dlaczego pompa ciepła jest ekologiczna?

W idealnym przypadku pompa ciepła nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery oraz zerową ilość CO₂. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ogrzewany obiekt jest wyposażony w moduły fotowoltaiczne, które w pełni pokrywają zapotrzebowanie pompy ciepła na prąd. W mniej idealnej sytuacji pompa zużywa energię elektryczną, której wyprodukowanie może generować zanieczyszczenie środowiska, chyba że pochodzi ona ze źródeł odnawialnych. W najgorszym przypadku energia do działania pompy pochodzi z elektrowni węglowej, jednak dzięki stosowanym filtrom jest to i tak dużo bardziej ekologiczne rozwiązanie od ogrzewania domu piecem.

Co jak nie będzie prądu?

W przypadku braku dostaw energii elektrycznej z sieci oraz braku instalacji fotowoltaicznej u klienta nastąpi wyłączenie się pompy ciepła. W rezultacie na czas braku dostaw energii dom nie będzie ogrzewany. Należy zauważyć jednak, że problem ten nie dotyczy tylko pomp ciepła. Jeżeli klient ma piec na ekogroszek, to w przypadku braku prądu przestanie działać podajnik ekogroszku, a w przypadku pieca gazowego wyłączy się pompa obiegowa. Jedynym źródłem ciepła odpornym na brak prądu jest kominek. Dłuższa przerwa w dostawie energii elektrycznej zimą również nie jest groźna dla pompy dzięki zastosowaniu odpowiednich izolacji oraz glikolu.

Jak szybko wychłodzi się dom gdy nie będzie prądu?

W przypadku braku ogrzewania temperatura wewnątrz budynku spada w bardzo różnym tempie, które zależy m.in. od temperatury na zewnątrz oraz stopnia izolacji budynku – im lepiej docieplony budynek tym wolniej będzie się wychładzał. W przypadku kilku- bądź kilkugodzinnej przerwy w pracy PC temperatura w domu może spaść o kilka °C.

Co z ciepłą wodą gdy nie będzie prądu?

Zbiorniki do ciepłej wody oferowane w zestawie AIR11/19 są najczęściej zdecydowanie większe niż stosowane standardowo w instalacjach wysokotemperaturowych (na węgiel, gaz, ekogroszek). Im większy zbiornik tym większa jego bezwładność – wolniej stygnie. Podczas nawet kilkunastogodzinnego braku zasilania temperatura wody w zbiorniku (gdy jej nie pobieramy) może spaść o kilka stopni. Temperatura jaką utrzymujemy w zbiorniku standardowo to 47°C.

Jaka jest żywotność instalacji?

Żywotność instalacji zależy od wielu czynników. Przy dobrze dobranej instalacji oraz odpowiedniej konserwacji instalacja powinna wytrzymać 20-25 lat.

Jaka jest przewaga pompy powietrznej nad gruntową?

Powietrzna pompa ma kilka ważnych przewag nad gruntową:

- nie potrzebne są specjalne projekty
- nie ma odwiertów i rozkopywania działki
- dużo szybszy montaż
- o wiele niższe koszty
- mniej elementów to mniejsze ryzyko awarii

Zalety rozwiązania Foton Air 11?

Przed wszystkim atuty typowych pomp ciepła:

- niezależność od wzrostu cen energii
- niezależność od cen paliwa opałowego (np. węgla, peletu)
- minimalizacja kosztów za ogrzewanie C.O. i ciepłą wodę C.W.U.
- dotacje obniżające koszt inwestycji (do 45% dofinansowania, nie więcej niż 13 500 PLN)
- bezpieczne rozwiązanie:
 - brak komory spalania
 - brak zbiorników pod ciśnieniem
 - brak instalacji z gazem w budynku
- wzrost wartości domu
- ekologiczne rozwiązanie
- wygoda i komfort - wbudowane grzałki pozwalają na wysoki poziom ogrzewania nawet przy najniższych temperaturach, system rewersyjny pozwala na ochłodzenie domu w lato (jeżeli klient ma klimakonwektory)

Dodatkowe rozwiązania, wyróżniające Foton Air 11 na tle konkurencji:

- gwarancja 5 lat – bez dopłaty (w przypadku podłączenia do internetu)
- przeglądy co 18 mcy
- topowa technologia na rynku
- rodzaj pompy to monoblok (korzystniejsze rozwiązanie niż najczęściej oferowany split)
- bardzo wysoki współczynnik wydajności COP (5,0)
- niskie zużycie energii A+++ i A++
- czynnik chłodzący R32, najlepsze parametry na rynku
- cicha praca – moc akustyczna tylko 52 dB(A) na zewnątrz i 44 dB(A) wewnątrz, ciśnienie akustyczne 38dB na zewnątrz
- automatyczny system odszraniania (zawór czterodrogowy AT FROST 2 – odszranianie 10 min)
- szybki montaż (PV i PC od nas – jeden generalny wykonawca)
- zdalny nadzór instalacji klienta (w przypadku podłączenia do internetu)

- możliwość zdalnego serwisu (w przypadku podłączenia do internetu)
- inteligentny tryb pracy (silnik inwerterowy dający oszczędności i dopasowujący moc pracy PC do wielkości i potrzeb domu)
- rewersyjny tryb pracy – możliwość chłodzenia
- prosty system sterowania, kilka trybów pracy, przejrzysty panel
- inteligentne algorytmy optymalizacyjne (jak CROT, REG+ i IHW) – pompa „uczy się domu” i dopasowuje do oczekiwań i zachowań użytkowników, maksymalizując wydajność
- aplikacja do sterowania zdalnego w cenie
- posiadanie jednostki sterującej/hydroboxa – grzałki 2x3kW montowane wewnątrz budynku,
- serwis w Polsce, części zamienne w Polsce
- Polska myśl techniczna
- komponenty renomowanych marek: Mitsubishi, Swep, Grundfos, Wilo, Emerson
- duży zasobnik do CWU (300l)
- dodatkowy bufor do CO (120l)
- filtr magnetyczny do każdej instalacji
- oprogramowanie pozwalające na spięcie z drugim źródłem ciepła (gaz, elektryczne)

Pompa Foton Air 11 to monoblok, na czym polegają zalety tego rozwiązania w porównaniu do rozwiązania typu split?

Istnieją 2 typy instalacji monoblok i split. W rozwiązaniu typu **monoblok** cały układ zawierający czynnik chłodzący znajduje się w jednostce zewnętrznej, natomiast ciepło transportowane jest do wnętrza budynku przy użyciu glikolu lub roztworu wody i glikolu (jak w przypadku AIR 11/19). Zaletą takiego rozwiązania jest to, że układ jest złożony i napełniony czynnikiem chłodzącym w fabryce. Gwarantuje to szczelność konstrukcji oraz szybki montaż.

Natomiast w rozwiązaniu typu **split** część układu znajduje się w jednostce zewnętrznej, a część we wnętrzu budynku. Wadą tego rozwiązania jest to, że układ jest konstruowany i zamykany dopiero u klienta podczas montażu PC. Oznacza to, że potrzebny jest wykwalifikowany pracownik do podłączenia urządzenia, a następnie napełnienia go czynnikiem chłodzącym, a jest to proces czasochłonny i nie gwarantujący szczelności – brak niezależnej kontroli. W przypadku rozwiązania typu monoblok taka gwarancja jest, kontrola następuje w fabryce przez jednostki dbające o jakość. Dodatkowo urządzenia typu split należy zarejestrować w odpowiednim urzędzie. Ofertą FOTON Technik jest więc z oczywistych względów monoblok.

Co było pierwsze monoblok/ split?

Pierwsze były klimatyzatory typu monoblok montowane w oknach. Następnie pojawiły się rozwiązania typu split, aby uniknąć montowania głośnego urządzenia w oknie - główna część urządzenia, generująca hałas, była ustawiana na zewnątrz budynku. Ponadto w tamtych czasach nikt nie przejmował się kwestiami ekologii i szkodliwego wpływu czynnika chłodzącego. Pompa Foton Air 11 łączy w sobie zalety obu rozwiązań.

PORÓWNANIE Z OFERTAMI KONKURENCJI

W lipcu pozyskane zostały oferty cenowe na zakup pomp od konkurencyjnych producentów (chodziło o pompy zbliżone parametrami do Foton Air 11).

Wnioski z rozmów z dystrybutorami konkurentów i z porównania ofert:

- najczęściej oferowane są pompy split (tańsze, ale gorsze rozwiązanie)
- ceny pomp konkurencji najbardziej podobnych do Foton Air 11 są zdecydowanie wyższe
- większość producentów nadal stosuje przestarzały i bardziej szkodliwy czynnik chłodzący R410A
- w przypadku stosunku ceny do współczynnika COP przy warunkach A7/W35 pompa Foton Air 11 jest jedną z najkorzystniejszych opcji²

² Cena pompy Foton Air 11 podana w tabeli to cena w przypadku zakupu zestawu PV i PC

Porównanie Pomp Ciepła

FOTON Air 11 vs. konkurencja



845x165x370 mm
Masa 85 kg

1340x900x320 mm
Masa 109 kg

1130x1280x612 mm
Masa 160 kg

1130x1280x612 mm
Masa 160 kg

930x1320x505 mm
Masa 149 kg

1348x1160x380 mm
Masa 165 kg

1250x1340x625 mm
Masa b.d.

Model	FOTON Air 11	Aquarena T-CAP WH-SXC09F3E8 WH-UX09HE	F2120 - 12 VVM 31	F2120 - 12 SHK 200M	ALIRA LWD 90A-HMD-1	Altherma EDLQ011C3V3 EKRUCBL4	ECO Air EVI 420T
Producent	EUROS ENERGY	PANASONIC	NIBE	NIBE	ALPHA INNOTECH	DAIKIN	ECOFORST
monoblok/ split	monoblok	monoblok	monoblok	monoblok	monoblok	monoblok	monoblok
Moc grzewcza przy A2/W35 - MAKSYMALNA [kW]	10,2	9	9,2	9,2	9	11,2	16,2
Moc grzewcza przy A7/W35 - Optymalne COP [kW/COP]	7,1 / 5,0	9 / 4,84	5,13 / 3,54	5,14 / 3,54	4,69	4,61	4-20,5 / 5,0
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25	-28	-25	-25	-20	-25	-20
Czynnik	R32	R410A	R410A	R410A	R290	R410A	R410A
Poziom mocy akustycznej przy pełnym obciążeniu (J2) [dB(A)]	52	33	39	39	62	64	63
Cena netto zł.	34 515	39 700	59 620	52 000	43 200	44 000	58 892
Cena brutto zł. (8% VAT)	37 276	42 876	64 390	56 160	46 656	47 520	63 604

Porównanie Pomp Ciepła

FOTON Air 11 vs. konkurencja



845x165x370 mm
Masa 85 kg



1340x900x320 mm
Masa 109 kg



1130x1280x612 mm
Masa 160 kg



1130x1280x612 mm
Masa 160 kg



930x1320x505 mm
Masa 149 kg



1348x1160x380 mm
Masa 165 kg

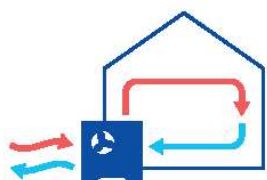


1250x1340x625 mm
Masa b.d.

Model	FOTON Air 11	Aquarea T-CAP WH-SXC09F3E8 WH-UX09HE	F2120 - 12 VVM 31	F2120 - 12 SHK 200M	ALIRA LWD 90A-HMD-1	Altherma EDLQ011C3V3 EKRUCBL4	ECO Air EVI 420T
Grzanie i chłodzenie i CWU	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Liczba faz dla sprężarki	1	3	1	1	1	3	3
Potrzebne kwalifikacje chłodnicze	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Inwerter	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Inteligentne algorytmy optymalizacyjne (jak CROT, REG+ i IHW)	TAK	NIE	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	NIE
Zdalne sterowanie przez internet w standardzie	TAK	Opcja	Opcja	Opcja	TAK	Opcja	Opcja
Cena netto zł.	34 515	39 700	59 620	52 000	43 200	44 000	58 892
Cena brutto zł. (8% VAT)	37 276	42 876	64 390	56 160	46 656	47 520	63 604

Wybór technologii i dobór produktu

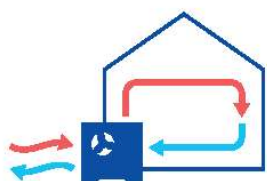
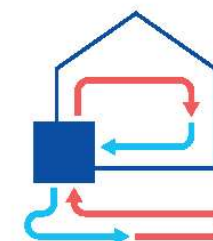
Pompy powietrzne vs. gruntowe



POWIETRZNE
NIE
KRÓTKI
EKIPA FOTON
ŁATWA
BRAK
BRAK
BRAK KOSZTÓW DODATKOWYCH

KONIECZNOŚĆ ODWIERTÓW
 SZYBKOŚĆ MONTAŻU
 KTO MONTUJE
 KONSERWACJA
 FORMALNOŚCI - GEOLOG
 FORMALNOŚCI - WODNE
 KOSZTY

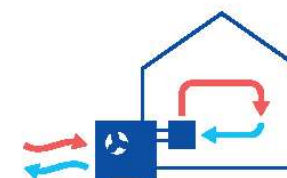
GRUNTOWE
TAK
DŁUGI
SPECJALISTYCZNA EKIPA
SKOMPLIKOWANA
sporządzenie projektu robót geologicznych, + 30 dni na decyzję
potencjalnie pozwolenie wodno-prawne
KOSZTOWNE ODWIERTY



MONOBLOCK
NIE
KRÓTKI
BRAK
BRAK
BRAK
NISKA – czynnik chłodniczy zamknięty w urządzeniu

INSTALACJA F-GAZ
 SZYBKOŚĆ MONTAŻU
 UPRAWNIENIA DO MONTAŻU
 KONSERWACJA
 FORMALNOŚCI
 POTENCJALNA USTERKOWOŚĆ

SPLIT
TAK
ŚREDNI – konieczny specjalistyczny sprzęt
wymagane specjalne uprawnienia (F-gazy)
skomplikowany wymagane specjalne uprawnienia (F-gazy)
konieczny wpis na listę
ŚREDNIA – instalacja z czynnikiem chłodniczym może się rozszczelnić



Instalacja F-gaz
 Rozprowadzona po budynku

Instalacja F-gaz
 W budynku, wszystko zamknięte w 1 urządzeniu

Dlaczego FOTON Air 11?

Szybki
montaż

Zaawansowana
technologia

Bezobsługowe
urządzenie

Cechy zestawu

- Czujniki temperatury wewnątrz i na zewnątrz.
- Możliwość pracy z grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym.
- 3-fazowa instalacja elektryczna.
- Mała powierzchnia zajmowana przez urządzenie (nie marnujemy działki na zbiornik gazu/oleju opałowego itp., możemy zrezygnować z pomieszczenia na opał).
- Łatwy i szybki montaż.
- Komfort użytkowania i spokój.
- Wbudowane grzałki elektryczne zapewnią komfort temperatury w domu nawet przy najniższych temperaturach zimą.
- Wbudowana klimatyzacja umożliwia chłodzenie budynku przy odpowiedniej konfiguracji instalacji C.O.

Bezpieczeństwo

- Brak komory spalania
wyklucza możliwość zacczadzenia spalinami
- Bez zbiorników pod ciśnieniem
wyklucza możliwość wybuchu
- Mała usterkowość
brak instalacji z gazem (freon) w budynku
- Łatwa konserwacja
wystarczy zachowanie urządzenia w czystości

Ekologia

- Dom przyjazny środowisku
z instalacją fotowoltaiczną i pompą ciepła.
- Redukuje smog i emisję CO₂.
Nie zatrauwa powietrza spalinami.
- Eliminacja dwutlenku węgla,
dwutlenku siarki, smogu, pyłów, czadu.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy z b. niskim potencjałem cieplarnianym i wysoką wydajnością.

WARUNKI HANDLOWE

Czy pompa Foton Air 11 jest produktem FOTON Technik czy jakiegoś obcego producenta?

Pompa jest sprzedawana jako własny brand, na pompie jest tylko logo FOTON Technik. Jest to urządzenie produkowane przez partnera biznesowego, firmę EurosEnergy, było zaprojektowane wyłącznie dla FOTON Technik, pod kątem potrzeb FT i jako produkt skierowany do klientów FT. To daje 100% gwarancji, że oferowany jest najlepszy produkt stworzony przez doświadczonego partnera (EurosEnergy specjalizuje się w tematyce pomp, otrzymuje granty unijne na badania, ma własne laboratorium do testów, etc.). Ponad 50% elementów zestawu to produkcja europejska.

Jaką gwarancję ma pompa Foton Air 11?

W cenie jest 5-letnia gwarancja - bez dopłaty !!!! (pod warunkiem podłączenia urządzenia do internetu).

Bez podłączenia gwarancja wynosi 2 lata.

Czy wymagane są przeglądy serwisowe i ile kosztują?

Przeglądy serwisowe są wymagane w okresie gwarancji (5lat) i muszą odbywać się co 18 mcy (u konkurencji co 12).

Konieczne jest więc wykonanie 3 przeglądów w okresie gwarancji.

Koszt 1 przeglądu to 350zł brutto.

DOTACJE

Klient dostał już dotację 5.000 zł na PV z programu Mój prąd, czy teraz może wystąpić o dotację na PC?

Tak, może skorzystać z dofinansowania na pompę ciepła w ramach programu Czyste powietrze, pod warunkiem **usunięcia starego**, nieekologicznego źródła ciepła (np. piec węglowy, ekogroszek, etc., UWAGA! nie dotyczy pieców gazowych, olejowych i elektrycznych). Wysokość dofinansowania w takim przypadku wyniesie max. 13.500 zł (do 45% wartości inwestycji).

Czy dofinansowanie można otrzymać na budynek nieodebrany?

Nie, ponieważ nie można zamontować w nim pompy, nie ma czego demontować.

Czy dotację dostaje się też na pompy Galmet?

Tak, pompy Galmet do CWU spełniają kryteria objęcia dofinansowaniem (do max. 4.500 zł, czyli max 30% wartości inwestycji) w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warunkiem jest usunięcie starego źródła ciepła CO, nie starego zasobnika na CWU.

FUNKCJE I DZIAŁANIE POMPY

Jakie są funkcje pompy?

Foton Air 11/19 spełnia kilka funkcji:

- ogrzewanie centralne
- podgrzewania ciepłej wody użytkowej
- chłodzenie centralne (tylko dla instalacji z klimakonwektorami).

Po co łączyć pompę z fotowoltaiką?

Połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką pozwala stworzyć samowystarczalny energetycznie budynek.

Dzięki temu, że Foton Air 11/19 ma modulację mocy oraz inteligentne sterowanie, zawsze będzie się dostosowywać do ilości mocy dostarczanej z instalacji fotowoltaicznej. To wyróżnia rozwiązanie FOTON Technik na tle konkurencji i pozwala maksymalizować oszczędności.

Czy jest możliwość sterowania pracą pompy tak, żeby działała ona wtedy, kiedy generowany jest prąd z fotowoltaiki?

W pewnym sensie: monter może ustawić tryb ECO, żeby pompa pracowała w określonych porach. Jest to ustawienie jednorazowe i stałe, ale pozwala w pewnym stopniu na dodatkowe oszczędności.

Czy pompa Foton Air 11 może działać jak klimatyzator?

Tak, po podłączeniu do klimakonwektorów w domu klienta.

Pompa Foton Air 11 ma silnik inwerterowy – co to znaczy?

Chodzi o sterowanie mocą. Standardowe pompy działają albo na max możliwości, albo w ogóle (wyłączone) – opcja ON-OFF. Foton Air 11/19 ma określony maksymalny poziom mocy na 11,7 kW, ale korzysta z tej mocy tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Nie zawsze musi to być max. mocy, przy określonych warunkach zewnętrznych i określonej temperaturze zalecanej do domu czasami może działać z mocą np. 3kW, czasami 7,5kW, etc. Daje to bardzo wymierne korzyści w postaci dużo mniejszego zużycia prądu.

Co to znaczy, że pompa ma system rewersyjny?

Pompa może nie tylko dawać ciepło i ogrzewać dom, ale jednocześnie, pracując „odwrotnie” (czyli rewersyjnie), może przekazywać chłodniejsze powietrze, czyli zapewniać klimatyzację. Aby pompa bez problemu działała również i w tej opcji, klient powinien mieć zainstalowane w domu klimakonwektory.

Czy pompa jest głośna?

W środku domu jedyny element wydający dźwięk to pompka obiegowa, około 40dB, jest to poziom głośności urządzeń kuchennych. Taka pompka znajduje się w każdym piecu w każdej kotłowni. Najwięcej hałasu wydaje jednostka zewnętrzna, która znajduje się na zewnątrz budynku, głośność to około 52dB (pomiar przy samym urządzeniu). W odległość 2m jednostka zewnętrzna generuje hałas na poziomie 38 dB. W praktyce jest to głośność, jaka panuje w biurze. Dlatego

klient nie powinien odczuć żadnego dyskomfortu związanego z hałasem. Ze względu na różny poziom wrażliwości na hałas nie rekomendujemy montażu jednostki zewnętrzne bezpośrednio pod oknami sypialni. Przepisy Prawa Budowlanego narzucają montaż jednostki zewnętrzne w odległości 2,5m od granicy posesji.

Do jakiej temperatury pompa może podgrzać wodę?

CO - do 60°C, ale nie jest to wskazane/ potrzebne. Pompa po to dostosowuje się do otoczenia i do oczekiwanej temperatury w domu, aby nie pracować cały czas na maksimum możliwości, a jednocześnie zapewnić komfort klientowi.

CWU - 70°C, wskazane tylko w przypadku trybu dezynfekcji zbiornika do wody pitnej (CWU).

Co oznacza skrót A7/W35?

Przy temperaturze na zewnątrz 7°C pompa przekazuje na grzejniki temperaturę 35°C.

Czy pompa będzie działać przy -30°C?

Tak, ale będą jej pomagać grzałki elektryczne (2x3kW)

Zakres mocy AIR 11/19?

AIR 11 - Istnieje możliwość modulacji mocy pompy ciepła w zakresie: 3 - 11.7 kW (w warunkach A7/W35).

AIR 19 - Istnieje możliwość modulacji mocy pompy ciepła w zakresie: 9,2 – 18,5 kW (w warunkach A7/W35).

Dlaczego nazwa Foton Air 11/19?

AIR 11 - nazwa pompy związana jest z faktem, że jest to pompa ciepła powietrzna o maksymalnej mocy grzewczej 11,7 kW (w warunkach A7/W35).

AIR 19 - nazwa pompy związana jest z faktem, że jest to pompa ciepła powietrzna o maksymalnej mocy grzewczej 18,5 kW (w warunkach A7/W35).

Ile mocy pobiera Foton Air 11/19?

Zakładając, że dom był sprawdzony z AUM i pompa do niego pasuje, to urządzenie rocznie powinno zużywać zaledwie :

AIR 11 - ok. 3,5 MWh. **Maksymalne chwilowe zużycie to 9,5 kW, przy grzałce i pompie pracujących na absolutnym max, przy temperaturze na zewnątrz rzędu -25°C (warunki A-25/W55).**

AIR 19 - ok 6-7 MWh. Maksymalne **chwilowe zużycie to kW, przy grzałce i pompie pracujących na absolutnym max, przy temperaturze na zewnątrz rzędu -25°C (warunki A-25/W55).**

Klasa energooszczędności?

Klasa energooszczędności zestawu zależy od rodzaju instalacji grzewczej. Dla instalacji z ogrzewaniem podłogowym jest to A+++, natomiast dla instalacji z ogrzewaniem grzejnikowym A++.

Co to jest tryb ECO?

Tryb ECO jest to tryb, który pozwala zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, kosztem pogorszenia komfortu cieplnego. Utrata komfortu cieplnego polega na tym, że klient godzi się na obniżenie temperatury w domu o 1-2 stopnie w pewnych godzinach, a podwyższenie w innych. Ceny prądu zmieniają się w ciągu doby, często mamy do czynienia z taryfą dzienną i taryfą nocną. Podobnie przedstawia się sytuacja z instalacją fotowoltaiczną, wytwarza ona prąd tylko w ciągu dnia. Tryb ECO stara się nagrzewać/chłodzić dom wtedy, kiedy prąd jest tani lub kiedy można go pozyskać z instalacji fotowoltaicznej. Pozwala to zaoszczędzić pewne ilości energii elektrycznej.

Co to jest funkcja TURBO pompy?

Przy ustawieniu tego trybu pompa pracuje przez krótki czas na maksimum możliwości, wtedy szybko ogrzejemy zbiornik z wodą (kosztem zwiększonego zużycia energii).

Czy klient może sobie różnicować temperaturę w domu, np. parter X, piętro Y?

Klient może to zrobić, ale sam, nie poprzez ustawienia pompy. Pompa daje taką samą temperaturę na wszystkie grzejniki w domu, klient mając regulację na grzejnikach może je sobie oczywiście ustawiać w dowolny sposób – konieczność zastosowania rozdzielacza (w przypadku podłogówki razem z zaworem mieszającym).

Czy jest możliwe dołożenie kolejnego czujnika, który można by spiąć z istniejącą już w domu automatyką do sterowania temperaturą?

Nie, zestaw zawiera dwa czujniki, zewnętrzny i wewnętrzny, oferta nie obejmuje dodatkowych rozwiązań specjalnie pod takie mniej typowe sytuacje.

Czy może być kilka temperatur w różnych pomieszczeniach?

Tak pod warunkiem, że klient posiada instalację z podziałem na strefy grzania. Pompa Foton Air 11 dostarcza po prostu ciepło do istniejącej instalacji.

CECHY POMPY

COP?

Co to jest COP / SCOP?

COP (ang. Coefficient Of Performance) - wydajność grzewcza, jest to stosunek ilości energii uzyskanej z urządzenia grzewczego do ilości energii potrzebnej do jego działania. Dla kotła węglowego to około 0.6, dla nowoczesnego pieca gazowego to około 0.9. W pompie Foton Air 11 COP wynosi 4-5, w zależności od warunków pracy. Taka dźwignia energetyczna pozwala uzyskać dużo więcej energii.

SCOP (ang. Seasonal Coefficient Of Performance) - najprościej mówiąc jest to COP zsumowany po całym roku. COP zmienia się w zależności od pory roku, dlatego też SCOP jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem wydajności pompy.

CZYNNIK CHŁODZĄCY

Co to jest czynnik chłodzący?

Czynnik chłodzący jest to substancja (mieszanina gazów), która dzięki poddawaniu jej odpowiednim przemianom fizycznym (sprężanie i rozprężanie) pozwala na odwrotny transport ciepła pomiędzy dwoma wymiennikami. Jest to wymuszony przepływ ciepła, odwrotny do naturalnego, kiedy to ciepło przepływa z ciała cieplejszego do chłodniejszego, a w rezultacie oba ciała mają tę samą temperaturę. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu czynnika chłodniczego można chłodzić jeden wymiennik, a ogrzewać drugi. W pompie Foton Air 11 zastosowany jest czynnik chłodzący R32, który oferuje najlepsze na rynku parametry pracy oraz najwyższą wydajność.

Czy czynnik trzeba uzupełniać i serwisować, jeżeli tak to jak?

Nie trzeba uzupełniać czynnika chłodzącego. Czynnik przewidziany jest na cały okres pracy PC. Fabryczne napełnienie czynnika powinno wystarczyć na cały czas żywotności urządzenia. Jedynie fizyczne uszkodzenie układu (mechaniczne uszkodzenia np. chuligański) może spowodować ujście czynnika. Zaleca się natomiast sprawdzanie ciśnienia czynnika, służy do tego ciśnieniomierz zamontowany na jednostce zewnętrznej.

Czy R32 to nie jest standard?

Czynnik chłodzący R32 stosowany jest od 2-3 lat, stosują go tylko najlepsi producenci na rynku. Standardem stanie się za kilka lat.

Jaką temperaturę ma R32?

Czynnik chłodzący R32 w zależności od warunków atmosferycznych oraz ustawionych przez użytkownika temperatur pracuje w różnych temperaturach. Jako ciekawostka – temperatura wrzenia R32 to -51°C.

Czy czynniki atmosferyczne mają wpływ na żywotność czynnika chłodniczego?

Czynniki atmosferyczne nie mają żadnego wpływu na żywotność czynnika. Mogą mieć wpływ na żywotność samej sprężarki (ilość godzin pracy).

Jakie jest ciśnienie pracy R32?

Ciśnienie pracy czynnika chłodzącego R32 to kilkanaście bar.

Wpływ R32 na środowisko?

W przypadku gazów (czynników chłodzących) ocenia się ich potencjał CO₂. Jeżeli dany gaz ma potencjał równy 1000 kg to oznacza to, że wpływ na globalne ocieplenie 1kg tego gazu jest taki sam jak 1000 kg CO₂. Używany w pompie Foton Air 11 czynnik chłodzący R32 ma potencjał CO₂ równy około 670 kg. Może wydawać się, że to bardzo dużo, jednak na tle innych czynników chłodzących jest to rewelacyjny wynik, to ponad 5 razy mniej niż inne popularne czynniki chłodzące. Dodatkowo warto mieć na uwadze fakt, że instalacja Foton Air 11 to monoblok, więc ryzyko ujścia do atmosfery czynnika chłodzącego jest minimalne, a dopiero w takiej sytuacji jest sens w ogóle rozważać potencjał CO₂ danego gazu.

Czy R32 jest bardziej sprawny od R410A?

Tak, czynnik chłodzący R32 posiada najlepsze obecnie na rynku parametry pracy oraz najwyższą wydajność. Pozwala to na zastosowanie mniejszej ilości czynnika chłodzącego w instalacji, co dodatkowo zwiększa ekologiczność rozwiązania oferowanego przez FOTON Technik.

GLIKOL

Czy glikol może się „zagotować” wewnątrz układu?

Nie, taka sytuacja jest niemożliwa. Glikol stosowany jest w kolektorach słonecznych, tam nagrzewa się on nawet do 250°C. W przypadku pompy ciepła ta temperatura jest o wiele niższa.

Czy glikol jest też w jednostce zewnętrznej?

Tak, roztwór wody i glikolu krąży pomiędzy jednostką zewnętrzną a buforem, jest też obecna w instalacji CO w domu klienta (dlatego istotne jest sprawdzenie, czy instalacja nie jest ocynkowana).

Co ile trzeba wymieniać glikol w instalacji?

Nie, glikolu nie wymieniamy. Uzupełniamy do osiągnięcia określonego stężenia w instalacji.

Czy glikol jest szkodliwy?

W swoich instalacjach Foton Technik stosuje ekologiczny glikol propylenowy (barwiony na zielono), który nie jest szkodliwy.

Czy glikol niszczy instalację CO?

Glikol nie niszczy instalacji CO. Natomiast obkurcza uszczelki i wchodzi w reakcję z ocynkiem powodując wytrącanie związków, które zanieczyszczają zład skracając żywotność całego układu. Dlatego z instalacji CO należy usunąć elementy ocynkowane.

Polska norma PN-H-74200:1998r. określa warunkowe stosowanie elementów ocynkowanych w instalacjach wodnych w gospodarstwach domowych (max temp. 60°C)

Czy zawsze uzupełnia się instalację glikolem czy można bazować tylko na wodzie?

Jeśli mówimy o małych uzupełnieniach wynikających z niewielkich przecieków (np. zapowietrzony grzejnik) istnieje możliwość uzupełnienia zładu samą wodą. Konieczne jest jednak zweryfikowanie stężenia powstałego roztworu wody i glikolu (30% glikolu). Dlatego preferowane jest uzupełnianie zładu gotowym roztworem.

Szczelnie zamknięta instalacja nie wymaga uzupełniania.

ZESTAW

Elementy zestawu:

Zestaw Foton Air 11/19 składa się z następujących elementów:

- jednostka zewnętrzna
- jednostka sterująca
- bufor do CO
- zbiornik do Ciepłej Wody Użytkowej
- glikol 100 l
- aplikacja mobilna
- filtr magnetyczny

Najważniejsze komponenty:

SPRĘŻARKA

Jaką sprężarkę ma Foton Air 11/19?

Sprężarka Mitsubishi (niekoniecznie trzeba o tym mówić, ponieważ na rynku są też pompy Mitsubishi).

Jaka jest żywotność sprężarki?

Sprężarka powinna działać bezawaryjnie kilkanaście lat (domowe lodówki, działające na podobnej zasadzie, także pracują bezobsługowo wiele lat).

Od czego zależy żywotność sprężarki?

Żywotność sprężarki przeliczana jest na ilość przepracowanych godzin oraz ilość startów.

Ile kosztuje wymiana sprężarki?

Koszt sprężarki w zależności od modelu wynosi około 5-6tys zł.

WYMIENNIK CIEPŁA

Jakie wymienniki ciepła (parownik) ma Foton AIR 11/19?

Wymienniki SWAP (szwedzka firma, lider na rynku)

Dlaczego wymiennik jest ważny i czy ma wpływ na efektywność pracy systemu?

Wymiennik to jeden z priorytetowych elementów systemu. Wymiennik firmy SWEP wykorzystywany jako parownik, działa na zasadzie: wtórny gaz lub ciecz ulegają schłodzeniu w momencie oddawania ciepła płynnemu czynnikowi chłodniczemu. Czynnik chłodniczy wrze i następuje jego przemiana w gaz a w ten sposób zabiera on więcej energii. Parownik SWEP gwarantuje stabilny proces wrzenia, z niewielką różnicą temperatur między czynnikami: chłodniczym i płynem wtórnym. Ta niewielka różnica temperatury świadczy o tym, że możliwa jest wyższa temperatura parowania, która bezpośrednio wpływa się na wzrost ciśnienia.

Zmniejszenie różnicy ciśnienia pomiędzy stroną niskociśnieniową (parownik) oraz stroną wysokociśnieniową (skraplacz) powoduje redukcje energii używanej przez sprężarkę. Wyższe ciśnienie parowania sprawia także wzrost gęstości gazowego czynnika chłodniczego. W momencie każdego skoku sprężarka będzie przysyłać przez instalację więcej czynnika chłodniczego. Dzięki redukcji zużycia energii a także wyższej zdolności chłodzenia następuje wzrost całkowitej sprawności systemu (COP).

POMPY OBIEGOWE

Czy AIR11/19 ma zamontowaną wewnątrz jednostki (hydrobox) pompy obiegowe?

Tak, w jednostce wewnętrznej (hydroboxie) zamontowane zostały pompy obiegowe.

Jakie pompy obiegowe stosujemy w AIR 11/19?

Stosujemy pompy obiegowe dwóch marek – GRUNDFOS (Dania) i WILO (Niemcy) – niezawodne, wydajne i ciche.

Po co stosujemy pompy obiegowe w urządzeniach grzewczych?

Zadaniem pompki obiegowej jest wywołanie przepływu cieczy w obiegu instalacji grzewczych. Wymuszenie tego ruchu pozwala na użycie mniejszych średnic przewodów i swobodniejsze ich rozprowadzenie. Zastosowana w PC pompka obiegowa musi być uzupełniona o drugie urządzenie (druga pompka obiegowa) montowane bezpośrednio na instalacji CO.

STEROWANIE I AUTOMATYKA

Czym sterowana jest AIR11/19?

Pompy ciepła AIR11/19 posiadają zaswanoswany system automatyki i sterowania. Możemy śmiało stwierdzić, że są to minikomputery.

Jakiej marki sterowniki stosujemy?

Stosujemy sterowniki firmy EMERSON (USA).

ZBIORNIK NA CWU

Jakie zasobniki na wodę stosować?

Każdy zestaw zawiera optymalnie dobrany zasobnik na ciepłą wodę. Korzystamy tylko z produktów europejskich producentów.

Ile wody faktycznie mieści się w zasobniku 300 l?

Wężownica zajmuje część miejsca, wody mieści się więc mniej, około 288 l. Najczęściej w oferowanych zestawach proponowane są mniejsze zbiorniki (100-150l), często wygrzewane zwykłymi grzałkami.

Do czego służy wężownica?

Wężownica umieszczona w zasobniku do ciepłej wody pozwala optymalne wygrzewanie wody użytkowej (im jest dłuższa, tym lepiej). Wężownica wygrzewana jest roztworem wody i glikolu.

Czy w zasobniku jest jedna wężownica?

Tak, jedna, bardzo długa, dzięki czemu pozwala na bardziej efektywne generowanie energii.

BUFOR

Zalety bufora?

Dzięki zastosowaniu bufora w instalacji pompa ciepła nie musi się ciągle na przemian włączać i wyłączać, co zwiększa znacząco żywotność sprężarki (efekt większego garnka, w którym woda wolniej stygnie niż w małym). Dzięki buforowi możemy stosować nasze PC do wszystkich rodzajów instalacji (również grzejniki) – zwiększamy ilość zładu.

Czy można zamówić pompę bez bufora?

Nie, nie można. Nasz zestaw skonfigurowany jest kompleksowo.

Czy do bufora potrzebna jest grzałka?

Zestaw oferowany przez Foton Technik AIR 11/19 posiada wbudowane dwie grzałki o mocy 3kW każda (łącznie 6kW) które załączają się gdy jest bardzo zimno (od – 7 ; – 15stC) i jeszcze w sytuacji, kiedy trzeba przegrzać urządzenie, żeby zlikwidować bakterie legionelli w zbiorniki na CWU. Grzałki mogą pracować pojedynczo bądź łącznie – dzięki temu optymalizujemy zużycie energii.

CZUJNIKI TEMPERATURY

Czy czujniki temperatury są w zestawie?

Tak, dwa czujniki wchodzi w skład zestawu. Jeden zewnętrzny, jeden wewnętrzny, kablone (ekipa FOTON Technik nie instaluje kabli w ścianach u klienta). Pompa na podstawie wskazań czujników dobiera temperaturę. Czujniki są konieczne aby pompa ciepła wykorzystywała wszystkie swoje możliwości.

WARUNKI DO MONTAŻU POMPY

Jak podłącza się prąd do pompy?

Pompa FOTON Air potrzebuje zasilania 3 fazowego.

Czy instalacja musi być 3 fazowa?

Tak, instalacja musi być 3 fazowa. Jedynie w przypadku pompy Galmet Small wystarczy 1 faza (podłączenie do zwykłego gniazdka).

Czy pompa musi być przy budynku?

Tak, PC musi znajdować się w bezpośredniej odległości od budynku. Optymalnie 70 cm.

Czy pompa musi być ustawiona od południowej strony?

Nie, ustawienie pompy nie wymaga dostosowania się do stron świata. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby zewnętrzny czujnik temperatury nie był narażony na silne, bezpośrednie działanie Słońca.

Pompa jest na zewnątrz budynku, co z warunkami atmosferycznymi?

Jednostka zewnętrzna zawierająca pompę ciepła znajduje się na zewnątrz budynku. Jest ona w pełni odporna na wszelkie warunki atmosferyczne. Opady deszczu i śniegu nie stanowią dla niej zagrożenia. Również skrajne temperatury powietrza nie są problemem.

Czy można zabudować jednostkę zewnętrzną? Klient miałby ją mieć ustawioną od frontu domu i chciałby ją czymś osłonić.

Nie, pompa nie może być zabudowana, musi mieć swobodny dostęp powietrza. Warto klientowi dać do zrozumienia, że urządzenie jest wykonane z solidnych materiałów i wygląda bardzo estetycznie i „z klasą”.

Jak sprawdzić, czy dom jest wystarczająco dobrze ocieplony, żeby instalowanie pompy miało sens?

W AUM są zdjęcia budynków i opisy do checklisty, najpierw warto sprawdzić tą najprostszą drogą. W starszych domach można samemu sprawdzić warstwę styropianu, najczęściej widać to pomiędzy cokołem/ podmurówką – jaki jest, jaka grubość. W przypadku wątpliwości najlepiej zrobić zdjęcie i wysłać do konsultacji projektantom.

Klient ma dom 220 m2, ale tylko 160 m2 jest ogrzewane, czy pompa FOTON Air 11 wystarczy?

Teoretycznie tak, trzeba sprawdzić jednak czy ta powierzchnia jest wystarczająco ogrzewana. Dobór urządzenia weryfikujemy po powierzchni grzewczej.

Klient ma halę produkcyjną ok. 300 m2, czy można mu zainstalować dwie pompy Foton Air 11 (każda mniej więcej na 140 m2)?

Nie, warunkiem montażu pomp Foton Air 11 jest wykorzystanie ich w warunkach domowych, nie przemysłowych, więc ta kwestia jest tu determinująca. W przypadku takiego zapotrzebowania przygotowujemy indywidualną ofertę opartą o dedykowane rozwiązania.

Ile miejsca jest potrzebne na montaż pompy?

Według AUM potrzebne jest ok. 3,6 m², wysokość pomieszczenia minimum 2,2m. Drzwi, przez które przenoszone będą urządzenia, powinny mieć szerokość min. 80 cm. (Urządzenia po ustawieniu wewnątrz domu zajmują ok. 1 m x 2,5 m, ale należy mieć zapas powierzchni na to, aby monterzy mogli swobodnie urządzenia wnieść, ustawić, połączyć, etc.).

Czy urządzenia ustawiane w budynku mogą być w piwnicy?

Nie ma problemu, o ile zachowany będzie bardzo ważny warunek, że długość rury łączącej jednostkę zewnętrzną z urządzeniami wewnątrz to będzie max. 5 metrów, licząc zagięcia, etc. Z praktycznego punktu widzenia dobrze jest też tak zaplanować ustawienie urządzenia, aby nie trzeba było przewiercać się przez 3 ściany pod różnymi kątami, tylko ograniczyć do minimum przygotowanie drogi dla rury.

W jakiej odległości urządzenia od siebie?

Jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna nie powinny być oddalone od siebie o więcej niż 5 metrów, mierząc po długości rur. Im dłuższa rura tym mniej efektywne rozwiązanie.

Jak wygląda typowa instalacja u klienta i co zwykle jest w niej do przeróbki?

Każda jest inna, nie ma czegoś takiego jak typowa instalacja. To, co jest istotne, to spełnienie warunków z AUM (brak ocynku, instalacja ciśnieniowa, etc.).

Specyfikacje dla klienta budującego dom i zainteresowanego pompą ciepła – co mu odpowiedzieć, aby miał wszystko dobrze przygotowane pod pompę?

Doprowadzenie rury od C.W.U. i rury od C.O. o średnicy 1 cal – 25 mm

Podciągnięte zasilanie 3-fazowe

Szerokość wejścia do pomieszczenia min. 80 cm

Wysokość pomieszczenia min. 2,2 m

Naczynia przeponowe, C.W.U.

Naczynie przeponowe do C.O. z zaworem bezpieczeństwa.

Co z głowicami na kaloryferach?

Głowice na kaloryferach nie są potrzebne przy rozwiązaniu oferowanym przez FOTON Technik. Czujnik temperatury pozwala dostosować temperaturę w budynku do potrzeb użytkownika.

Jakie są instalacje grzewcze u klienta?

Klienci mogą mieć jedną z 3 rodzajów instalacji grzewczych:

- grzejnikowe

- płaszczyznowe (podłogowe, ścianowe, sufitowe) – to najlepsza opcja pod względem potencjalnego zamontowania pompy
- mieszane

Czy ma znaczenie, jakie grzejniki ma klient: czy panelowe czy stare żeberkowe?

Można zasilić i jedno, i drugie. Należy sprawdzić, czy dom spełnia warunki z AUM! (np. kiedy był budowany, czy jest wystarczająco ocieplony, etc.)

Czy jeżeli chcemy zamontować pompę, to potrzebujemy wymieniać grzejniki?

Najpierw zawsze należy sprawdzić na checkliście, czy dany dom „pasuje” do pompy. Sam fakt, że klient ma grzejniki, nie jest problemem i nie ma potrzeby ich wymiany – bufor pozwala na utrzymywanie właściwego poziomu wody w instalacji u klienta.

Czy jeżeli dom 140 m2 ma i ogrzewanie podłogowe, i grzejniki, to można zaoferować mu pompę?

Tak, można zamontować pompę przy mieszanym systemie ogrzewania. Generalnie ogrzewanie podłogowe to bardzo dobra sytuacja wyjściowa dla Foton Air 11 (100% ogrzewania podłogowego to sytuacja idealna).

Kiedy nie da się zamontować pompy ciepła?

Przy piecach na paliwo stałe z układem otwarty (tzw. garnek) nie da się zamontować pompy Foton Air 11/19

Czy można zamontować pompę w pomieszczeniu, do którego nie są doprowadzone rury z wodą?

Nie.

Jaką instalację musi mieć klient, aby można mu było zamontować pompę?

Pompa Foton AIR11/19: klient może mieć dowolną zamkniętą oraz ciśnieniową instalację grzewczą.

Pompy Galmet: do CWU nie potrzebna jest instalacja ciśnieniowa

Jak rozpoznać instalację otwartą?

Brak dwóch naczyń przeponowych (jedno do C.O., drugie do C.W.U.), przy czym jedno naczynie musi mieć zawór bezpieczeństwa (taki zawór jest zawsze przy instalacji ciśnieniowej, czyli zamkniętej).

Jeżeli klient ma kocioł gazowy i tylko jedno naczynie przeponowe (tak często przy kotłach gazowych się zdarza) to nie ma problemu, można zaoferować mu drugie naczynie, to jest koszt wg cennika.

Czy trzeba zlikwidować istniejący piec?

Optymalnym rozwiązaniem jest pompa Foton Air 11 jako jedyne źródło ciepła.

W przypadku kiedy klient ma piec gazowy lub elektryczny można zaproponować instalację hybrydową i pozostawienie tych urządzeń w kotłowni (po to, aby w przypadku awarii lub skrajnych warunków atmosferycznych klient mógł powrócić do starego sytemu, ale ryzyko awarii jest znikome, a przy skrajnych warunkach

atmosferycznych pompa wspomagana jest grzałką, więc nie jest to w ogóle potrzebne). Najlepiej jest, jeżeli Foton Air 11/19 jest jedynym urządzeniem grzewczym.

W przypadku kiedy klient ma piec węglowy, piec na ekogroszek czy inne mało ekologiczne i „niesterowalne” urządzenie, rozwiązanie hybrydowe nawet nie jest możliwe, należy te stare urządzenia usunąć, ponieważ Foton Air 11/19 nie będzie mogła z nimi współpracować. Usunięcie starego kotła leży w gestii klienta. Nie usunięcie starego kotła na paliwo stałe skutkuje brakiem możliwości uzyskania dotacji z Czystego Powietrza.

Czy FT może usunąć i zabrać stary piec?

Ekipa FT może odciąć stary piec i oczywiście przyłączyć pompę, ale ekipa montażowa nie wynosi i nie wywozi starych pieców, kotłów, etc.

Czy klient może wymienić tylko część grzejników na klimakonwektory?

Tak, może. Pozostałe nie będą po prostu spełniały funkcji chłodzących. Konieczne jest w takim przypadku zamontowanie rozdzielacza który rozdzieli oba układy, odpowiednie zaizolowanie tras rurociągów i odprowadzenie skroplin z samych klimakonwektorów.

Po co klimakonwektory?

Klimakonwektory to wodne wymienniki ciepła (kaloryfery) z zamontowanymi dodatkowo elektrycznymi wentylatorami. Klimakonwektory zapewniają wydajniejszą pracę w porównaniu z grzejnikami. Pozwalają także regulować moc grzania w pomieszczeniu w zależności od potrzeb. Dodatkowo pozwalają w lecie chłodzić pomieszczenia.

Czy FOTON Technik będzie oferować klimakonwektory?

Chwilowo nie, instalacja klimakonwektorów jest skomplikowana, firma woli skoncentrować się na innych produktach.

Klient ma kolektory i zbiornik do CWU, czy można jakoś podłączyć się do takiej instalacji?

Tak można, łączymy dwa zbiorniki na CWU (nasz i stary Klienta) szeregowo. Wykonanie takiego połączenia jest dodatkowo płatne – cennik usług dodatkowych.

Co w przypadku, jeżeli nie ma kratki odpływowej?

W teorii w kotłowni zawsze jest kratka odpływu, ale brak kratki nie jest problemem dla montażu pompy, pompę można zamontować nawet jeżeli w pomieszczeniu nie ma kratki odpływu. Kratka jest jednak wygodniejsza, ponieważ jeżeli trzeba np. coś przepłukać w urządzeniu, etc., a kratki nie ma, to klient musi sobie wtedy radzić jakoś z miską czy innym zbiornikiem.

AUM: klient nie potrafi podać danych do uzupełnienia dokumentów, czy informacje te mogą być niepełne i mogą być w kolejnym etapie uzupełnione przez audytora?

Przejsie całego AUM jest niezbędne, aby móc stwierdzić, czy będzie można zainstalować pompę w domu klienta. Jeżeli klient nie potrafi podać np. średniej wysokości pomieszczeń czy potwierdzić, że ma instalację zamkniętą, to należy to po prostu sprawdzić. W przypadku AUM należy postarać się przygotować maksimum informacji – rola audytora to audyt, może on i powinien doprecyzować/ zmodyfikować dane zawarte w AUM, ale należy pamiętać, że to

sprawdzanie/ uzupełnianie, a nie przygotowywanie informacji dla projektanta. Klient ma dokumenty z budowy domu, dużo danych można sprawdzić właśnie w ten sposób.

OCYNKOWANIE

Na czym polega problem z ocynkiem?

Reaguje z glikolem, który jest w instalacji – instalacja może przez to korodować, nie od razu ale w perspektywie kilku lat. Montujemy urządzenie na długie lata, stąd nasza decyzja o niemontowaniu urządzeń w instalacjach posiadających elementy ocynkowane.

Co się stanie, jeżeli DTH nieprawidłowo określi rodzaj złączy?

Taki błąd zostanie wyłapany: informacje trafiają najpierw do projektanta, który na podstawie zdjęć będzie potrafił to wychwycić. Druga „bariera” to audyt – audytor również jest odpowiednio przeszkolony, aby takie sytuacje wyłapać. Warto wiedzieć, że domy zwykle mają całą instalację w jednym materiale (niedobrze jest, jeżeli mają wszystko ocynkowane, wtedy klienci muszą instalację wymienić). Jeżeli natomiast chodzi o jakieś pojedyncze elementy z ocynkiem w kotłowni, to monterzy są w stanie je wymienić.

Elementy ocynkowane: w których miejscach szczególnie powinny wzbudzić czujność?

Generalnie wszędzie, chociaż jeżeli są to tylko jakieś podstawowe elementy w kotłowni to ekipa je po prostu wymieni. Niedobra sytuacja to taka, kiedy cała instalacja w domu jest w ocynku, albo np. rury dochodzące do grzejników są ocynkowane, piony instalacji.

Elementy ocynkowane: jak sprawdzić, czy to ocynk?

Samemu można spróbować np. zdrapać podejrzanie wyglądającą farbę, można też użyć magnesu. Podstawowa rzecz to jednak porównanie ze zdjęciami poglądowymi z prezentacji, albo szybki kontakt z działem projektantów. Warto pamiętać, że po wizycie DTH przyjeżdża audytor, który w razie czego skoryguje dane przygotowane przez DTHa.

MONTAŻ

Kto montuje pompę ciepła?

Do montażu pompy ciepła potrzebny jest tylko przeszkolony hydraulik FotonTechnik.

Jak wygląda kwestia terminów jeżeli chodzi o montaż?

Na montaż czeka się ok. 2-4 tygodni. W rejonach trudno dostępnych i słabo obsadzonych ekipami czeka się dłużej.

Czy montaż PV i PC odbywa się jednocześnie?

Czasami tak. Jeżeli dana ekipa ma uprawnienia i PV, i PC, wtedy realizuje prace np. w jednym tygodniu (po kolei). Jeżeli do danego klienta mają przyjechać dwie ekipy, wtedy prace mogą nie być zgrane czasowo.

Transport i waga elementów?

Do klienta przyjeżdża na palecie następujący zestaw:

- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- zasobnik buforowy
- zasobnik ciepłej wody

Do wypakowania całej instalacji powinny wystarczyć 2-3 osoby. Największym i najcięższym elementem jest zasobnik ciepłej wody, to jego wymiary determinują czy instalacja zmieści się w budynku (szerokość wejścia do pomieszczenia min. 80 cm, wysokość pomieszczenia min. 2 m)

Jednostka zewnętrzna po dostarczeniu do klienta od razu musi się znaleźć wewnątrz budynku, zawiera elektronikę.

Jaka jest różnica przy montażu, jeżeli klient ma w domu klimakonwektory?

Montaż pompy jest taki sam.

Jakie prace montażowe w kotłowni?

To zależy od obecnej sytuacji. **W gestii klienta jest usunięcie starych źródeł ciepła (np. pieca węglowego)**, natomiast do ekipy FT należą wszystkie prace związane z instalacją zestawu pompy.

AUDYTORZY

Czy audytor przyjeżdża do każdego klienta?

Tak, i tak będzie na pewno jeszcze przez długi czas, aby doradcy FOTON Technik nabrali doświadczenia.

Jak wygląda kwestia terminów wizyt audytorów?

Audytor pojawia się u Klienta w ciągu kilku dni od sfinansowania umowy (do 7 dni). Po wizycie audytor przekazuje swoją decyzję i rekomendację w terminie ok. 2 dni.

SERWIS

Co ile trzeba serwisować jednostkę zewnętrzną?

W celu utrzymania gwarancji przez okres 5 lat (jednostka zewn i jednostka wewn), należy przeprowadzać **serwis co 18 miesięcy** (serwis FOTON Technik). Klient oczywiście powinien dbać o urządzenia, na przykład sprawdzać co jakiś czas, czy radiatory oraz wentylator nie są pokryte liśćmi, błotem, etc.

APLIKACJA

Czy jest dostępna aplikacja do zarządzania PC?

Tak, aplikacja jest dostępna do pobrania na androida i wersji IOS. Jest do pobrania w sklepie w sklepie.

POMPY GALMET

Pompy Galmet: generalnie dla kogo?

W skrócie: dla każdego, do każdego domu, wszędzie, gdzie ktoś chce sobie tylko oszczędzić na kosztach ogrzewania ciepłej wody. Mało potrzebnego miejsca, nie potrzeba trójfazowa instalacja, pompy Galmet Small i Basic można podpiąć do zwykłego gniazdka elektrycznego. Warto pamiętać o tym, że pompy te osuszają nieco powietrze, klient może to wykorzystać i urządzić sobie np. suszarnię w pomieszczeniu z pompą. COP pompy Galmet to ok. 3,5-3,75, jest to bardziej efektywne od ogrzewania grzałką. Galmet Small nie musi mieć wylotu podpiętego do komina, może mieć w kanał wentylacyjny (ale nie jest to konieczne).

Czy pompy Galmet łączymy z instalacją fotowoltaiczną?

Nie.

Czy pompa Galmet jest rzeczywiście opłacalna? Kosztuje ok. 7 tys, a zwykła grzałka 300 zł.

Opłacalność wiąże się ze skorzystaniem z programu „Czyste powietrze”, wtedy koszt zakupu znacznie się obniża (o max 45% wartości inwestycji – kwotowo o max. 13.500 zł), i czas zwrotu inwestycji nie jest taki długi.

Dla kogo pompa Galmet Small?

Dobre rozwiązanie dla klientów, którzy np. chcą sobie ogrzać domki letniskowe, w których przebywają zwykle tylko wtedy, kiedy ogrzewanie nie jest im potrzebne, ale ciepła woda tak. Druga opcja to domy całoroczne, które mają już jakiś system C.O., a klienci chcą sobie zmodernizować system grzania wody/ przy zakupie z dotacją zmniejszyć koszty grzania wody.

Ile miejsca zajmuje pompa Galmet?

Mniej więcej tyle, ile bojler.

PORÓWNANIE I KOSZTY

Klient chciałby porównać koszt i działanie pieca na ekogroszek i pompy ciepła w przypadku grzania wody, jak to zrobić?

Niestety nie ma możliwości sprawdzenia, ile ekogroszku z pieca zostało przeznaczone na grzanie wody, więc nie ma jak zrobić takiego oszacowania.

Jak porównać działanie bojlera i pompy?

Przykład: bojler we domu klienta zużywał na ogrzanie wody np. 1,5 MWh rocznie (w domach na potrzeby ogrzewania wody zużywa się rocznie 1,5 - 6MWh)

Pompa ze względu na dużo wyższą sprawność ogrzeje tyle samo wody zużywając jednak znacznie mniej energii (np. przy COP 3,49 zużycie wyniosłoby mniej niż 0,5 MWh).